

[별표 7] 연구실 유형별 안전수칙

1. 일반안전

- ① 안전은 연구활동종사자의 연구 활동 및 생활에 있어서 필수적이고 중요한 것임을 항상 상기한다.
- ② 위험한 화학물질은 반드시 후드 안에서 취급하며, 화학물질의 냄새를 맡거나 맛을 보지 않는다.
- ③ 연구실에서 혼자 작업하는 것은 좋지 않으며, 적절한 응급조치가 가능한 상황에서만 실험을 해야 한다. 사고발생 시 다른 사람의 도움을 받을 수 있을 때 실험을 하고, 인근에 다른 사람이 있다면 실험하는 곳을 알려주고 서로 상호간에 상대방을 확인할 수 있도록 한다.
- ④ 화학약품을 사용하는 연구 활동에서는 약품이 튀거나 넘어져 눈에 들어갈 위험이 있으며, 가압된 진공용기는 폭발하거나 파열될 수 있다. 따라서 실험을 할 때 연구활동종사자는 보안경, 고글, 방독 마스크를 사용하여야 한다. 대부분 실험은 보안경만 사용해도 되지만, 특수한 화학물질 취급시에는 약품용 보안경 또는 방독마스크를 착용하여야 한다.
- ⑤ 마스크는 여러 상황에서 사용가능한 종류와 크기가 많으므로 자신에게 적절한 것을 선택한다. 천으로 된 마스크는 작은 먼지는 보호할 수 있으나 화학약품에 의한 분진으로부터는 보호하지 못하므로 독성실험 시 방진마스크를 착용한다.
- ⑥ 약품이 튀거나 넘어질 수 있는 상황에서는 실험복, 보안경, 보안마스크, 앞치마를 착용하는 것이 좋고, 부식성 물질이거나 쉽게 피부에 흡수되는 약품을 취급할 때는 안전장갑이 필요하다. 발가락이 보이는 신발, 긴 머리, 반짝이는 보석 등은 실험실에서는 적합하지 않으므로 주의해야 한다.
- ⑦ 장갑을 착용해야 하는 실험을 할 경우에는 적합한 장갑을 착용한다.
- ⑧ 수행되고 있는 연구는 항상 관심과 지켜보는 습관을 갖고, 방치하지 않는다.
- ⑨ 연구실 내의 보관 장소, 냉장고, 유리기구에 음식이나 음료수를 보관·취급하지 않으며 실험실 내에서 음식물을 섭취하거나 담배를 피우지 않는다.
- ⑩ 실험 후에는 반드시 노출된 피부를 씻는다.
- ⑪ 연구실은 항상 정리정돈하고 청결한 상태로 유지한다.
- ⑫ 연구활동종사자에게 적절한 개인보호구를 제공하고 사용하도록 한다(예를들어, 마스크, 눈 보호용 고글, 장갑, 실험복, 안면보호대 등). 다만 연구실 실외에서는 착용하지 않는다.
- ⑬ 모든 화학물질에는 물질의 이름, 특성, 위험도, 주의사항 및 관리자 이름을 표시한다.

2. 전기안전

연구실에서 일어 날 수 있는 전기에 의한 사고 또는 재해는 전기가 흐르고 있는 전기기기 등에 사람이 직접 접촉되어 인체에 전기가 흘러 일어나는 화상 또는 불구 또는 심한 경우에는 생명을 잃게 되는 감전사고와 전기가 원인이 되어 일어나는 누전, 스파크 등에 의한 전기화재가 있다. 전기사고의 발생 확률은 높지 않지만, 일단사고가 발생하면 사망 등의 중대 재해나 많은 재산피해가 발생할 가능성이 매우 높다. 그리고 감전사고는 순간에 일어나고 감지되었을 때는 이미 늦은 때가 많으므로 사전에 충분한 대비를 하여야 한다.

- ① 전기를 안전하게 사용하기 위한 일반사항은 다음과 같다.
 - 가. 전기스위치 부근에 인화성, 가연성 용매 등을 놓아서는 안 된다.
 - 나. 분전함 내부에 공구, 성냥 등 불필요한 물건을 놓아두어서는 안 된다.
 - 다. 전동기 등의 전기장치에 스파크나 연기가 나면, 즉시 전원스위치를 끄고 전기담당자에게 연락한다.
 - 라. 모든 스위치는 상용처의 이름을 명기 하여야 한다.

- 마. 전기수리 또는 점검할 때에는“수리 중”, “점검 중” 표시를 하고 관계자 이외에는 출입금지를 시켜야 한다.
- 바. 접지를 올바른 곳에 확실하게 접속하여야 한다.
- 사. 스위치, 배전반, 전동기 등 전기기구에 불이나 기타물체가 닿지 않도록 한다.
- 아 배선의 용량을 초과하는 전류를 사용해서는 안 된다.
- 자. 승낙 없이 임의로 전기배선을 접속 사용하지 않는다.
- 차. 결함이 있거나 작동상태가 불량한 전기기구는 사용하지 않는다.
- 카. 전원으로부터 플러그를 뽑을 때에는 선을 잡아당기지 말고 플러그 전체를 잡아 당겨야 한다.

② 전기의 안전한 사용과 더불어 연구실에서 전기작업을 할 경우에는 자격요건을 갖춘 전문가가 하여야 하며, 전기안전 작업요령은 다음과 같다.

- 가. 장비를 검사하기 전에 회로의 스위치를 끄거나 장비의 플러그를 뽑아서 전원을 끈다. 스위치를 끌 때에는 가급적 가죽이나 면으로 된 절연장갑을 착용하고 오른손을 사용하며, 얼굴은 배전반을 향하게 않게 하여 손잡이를 내린다.
- 나. 전기설비를 작업할 때 공구나 비품의 손잡이는 부도체로 된 것을 사용한다.
- 다. 전기장치의 충전부를 비롯하여 전기가 흐르는 부분을 절연한다.
- 라. 전원에 연결된 회로 배선은 임의로 변경하지 않는다.
- 마. 작업 공간을 충분히 확보하고 항상 청결하게 한다.
- 사. 플러그를 전원에 연결한 채, 회로 변경작업을 하지 않는다.
- 아. 회로가 확실하게 연결되어 있지 않으면 플러그를 전원에 꽂지 않는다.
- 자. 젖은 손이나 물건으로 회로에 접촉하면 안 된다.
- 차. 전기설비에 연결된 접지선의 접속을 확인한다.
- 카. 연결 전선은 최소한으로, 가능한 짧게 사용한다.
- 타. 다중 콘센트는 가능한 한 사용하지 않도록 한다. 만일 추가 콘센트가 필요하다면 전기담당부서에 의뢰해서 설치해야 한다.
- 파. 전기설비 근처에서는 가연성 용제를 사용하지 않는다.
- 하. 전기배전반의 진입로와 스위치 앞에는 장애물이 없도록 하고, 항상 청결하게 유지해야 한다.

③ 연구실에서 안전하게 전기를 사용하기 위한 공통사항은 다음과 같다.

- 가. 습기나 물기가 많은 곳에서 전기를 사용할 때에는 기계기구가 접지시설이 되어있어야 하고 또한 손과 발에 물기가 없어야한다.
- 나. 전기기기 사용을 위한 코드나 배선기구는 용량과 규격에 맞는 것을 사용한다.
- 다. 누전으로 인한 화재나 감전사고 예방의 기본장치인 누전차단기는 월 1회 이상 시험버튼으로 정상작동 여부를 확인한다.
- 라. 노후된 전기설비의 계속 사용은 누전, 합선, 감전사고의 위험이 매우 높으므로 반드시 개·보수하여 사용한다.
- 마. 무자격자에게 전기설비의 개·보수를 의뢰하는 경우 더 위험한 결과를 불러올 수 있으므로 반드시 전문 시공업체에 의뢰한다.

④ 감전 사고를 예방하기 위한 일반적인 방지대책에는 다음과 같다.

- 가. 전기기기 및 배선 등의 모든 충전부는 노출시키지 않는다.

- 나. 전기기기 사용 시에는 필히 접지시켜야 한다.
- 다. 누전차단기를 시설하여 감전사고시의 재해를 방지 한다
- 라. 전기기기의 스위치 조작은 아무나 함부로 하지 않도록 한다.
- 마. 젖은 손으로 전기 기기를 만지지 않도록 한다.
- 바. 개폐기에는 반드시 전격 퓨즈를 사용하고, 구리선과 철선 등을 사용하지 않는다.
- 사. 불량하거나 고장 난 전기제품은 사용하지 않도록 한다.
- 아. 배선용 전선은 중간에 연결한 접속부분이 있는 곳을 사용하지 않는다.
- 자 전선 접속부는 충분한 절연효과가 있는 소정의 접속기구 또는 테이프를 사용하여야 한다.
- 차. 변압기·차단기, 또는 탱크·건물 벽 등을 통과 하는 곳에는 절연체인 부싱을 사용한다.
- 카. 누전여부를 수시로 확인하고 누전차단기를 설치한다.
- 타. 전선과 움직이는 물체와의 접촉을 금지해야 한다.
- 파. 전기를 사용하지 않을 경우에는 전원 스위치를 차단하여야 한다.

3. 가스안전

가스는 폭발 누출에 의한 재산적 피해와 인명피해의 원인물질로 작용하며, 실험실안전사고의 대부분이 가스의 취급소홀로 사고가 발생됨으로 가스의 사용 및 취급시 주의가 요구되며, 그 방법은 다음과 같다.

① 특정고압가스 사용방법상의 주의사항은 다음과 같다.

- 가. 용기는 직사광선을 피하고 통풍이 가능한 곳에 세워서 보관하여야 하고, 40 °C 이하여야 한다.
- 나. 충전용기와 빈 용기를 구분 보관하여야 하며, 다른 용기와 함께 보관하지 않아야 한다. 유효기간과 압력 시험 합격을 확인하고 사용한다.
- 다. 용기보관실 및 사용 장소에는 가죽끈이나 체인으로 고정하여 넘어지지 않도록 하여야 한다.
- 라. 산소는 밸브와 용기의 연결부위 및 기타 가스가 직접 접촉하는 곳에 유기물질 등이 묻지 않도록 하여야 한다.
- 마. 가스가 고속으로 분출되면 그 전면에 충격파가 생겨 고온이 되고 다시 이 기류가 배관의 벽에 충돌하면 더욱 온도가 올라가 폭발할 수 있으므로 산소밸브를 열 때 천천히 열어야 한다.
- 바. 산소를 사용하여 압력시험이나 먼지제거 및 청소 등을 절대 금해야 한다.
- 사. 조연성(산소, 이산화질소 등) 및 가연성 가스(아세틸렌, LPG, 수소 등) 주위에는 화기 및 가연성 물질을 가까이 두지 말아야 한다.
- 아. 산소와 관련된 압력계 및 압력 조정기 등은 산소전용을 사용하여야 한다.
- 자. 산소는 화학적으로 대단히 활발하고 과산화물의 생성으로 폭발의 원인이 되는 경우가 있으므로 사용할 때 주의하여야 한다.
- 차. 질소 및 탄산가스 누출 시 질식에 주의하여야 한다.
- 카. 액체가스는 초저온 액체이므로 눈 또는 피부에 접촉하지 않도록 하며 액체 취급 시에는 보호구(안면보호구 및 장갑)를 필히 착용하여야 한다.
- 타. 액체산소 취급 시에는 가연성물질을 옆에 두지 말고 연결구 등에 기름 성분이 묻어 있으면 발화의 위험이 있으므로 기름 묻은 장갑으로 취급해서는 안 된다.

② 가스 사용방법은 다음과 같다.

가. 기체가스 사용 시

- 1) 가스사용 연결구에 압력조정기 또는 호스를 연결한다.
- 2) 압력 밸브를 열어 놓는다.
- 3) 가스 밸브를 열고 사용한다.

나. 액체가스 사용 시

- 1) 별도의 기화기를 사용할 경우 액체 충전구에 유동성 호스 또는 동관으로 연결한다.
- 2) 압력 밸브를 열어 놓는다.
- 3) 압력계의 압력이 사용하고자 하는 압력보다 높게 표시 될 경우에는 벤트밸브 (vent valve)를 열어 압력을 낮추어야 한다.
- 4) 밸브주위가 얼어 조작 할 수 없을 경우에는 물을 얼음 주위에 부어 녹인 후 사용 한다.
- 5) 장시간 사용하지 않고 방치해 두면 자연 기화되어 가스압력이 상승하므로 벤트밸브를 시켜 압력을 낮추어야 한다.

4. 생물안전

① 생물안전 1등급

건강한 성인을 기준으로 질병을 확실하게 일으키지 않거나 연구실의 연구활동종사자나 외부 환경에 잠재위험이 매우 적으며 그 특성이 잘 알려진 병원 미생물에 관련된 작업을 수행할 때 적절한 수준이다.

가. 표준 미생물 취급요령은 다음과 같다.

- 1) 실험이 진행 중일 경우 연구실 입실을 제한하거나 금지하여야 한다.
- 2) 연구활동종사자는 살아있는 물질을 다룬 후에 장갑을 제거하고 실험실을 나가기 전에 반드시 손을 씻어야 한다.
- 3) 연구실에서 음식, 음료를 먹거나 담배를 피우거나 렌즈를 다루거나 화장을 하거나 음식물을 저장하거나 하는 행위 등은 하지 않아야 한다.
- 4) 입을 이용한 피펫은 사용하지 않아야 한다.
- 5) 날카로운 물질의 사용에 대한 안전 취급방법을 작성하여 습득한다.
- 6) 연구실 작업대는 최소한 하루에 한번은 소독하고 오염물질을 제거하여야 한다.
- 7) 모든 실험상의 절차는 튀거나 에어졸 발생을 최소화하여야 한다.
- 8) 모든 배양액, 저장용기, 폐기물은 고압증기멸균법과 같은 허용된 오염제거시스템으로 제거한 후 폐기한다.
- 9) 감염성 물질이 존재하면 연구실 출입구에 표지하여 알리고, 표지에는 사용물질의 이름과 연구 활동종사자의 전화번호를 기입한다.

나. 안전장비 사용시 주의사항은 다음과 같다.

- 1) 평상복을 더럽히거나 오염을 방지하기 위해 실험복을 착용하여야 한다.
- 2) 손에 상처나 발진의 가능성이 존재하면 장갑을 착용해야 한다.
- 3) 미생물이 튀거나 다른 위험물질을 다룰 때에는 반드시 눈 보호장구를 착용하여야 한다.

② 생물안전 2등급

생물안전 1등급과 유사하고 중간 정도의 잠재적 위험을 가지는 미생물의 작업에 적당한 수준이다.

1등급과는 연구활동종사자가 병원성 미생물을 다루는 데 특별한 훈련을 받아야 하고 작업이 수행되는 동안 연구실 출입이 제한된다. 감염된 날카로운 도구에 주의하고 감염성 에어졸이나 틈이 일어날 수 있는 실험 절차는 생물안전 캐비닛 또는 다른 물리적으로 격리된 장비에서 수행한다는 것이 차이점이다.

가. 표준 미생물 취급요령은 생물안전 1등급을 준용한다.

나. 특별사항은 다음과 같다.

- 1) 감염성 물질을 다룰 때 연구실 출입은 연구책임자에 의해 제한되거나 통제된다.
- 2) 연구책임자는 잠재적인 위험성에 대해 논의하고 출입의 경우 요구사항에 만족하는 사람만이 연구실에 출입할 수 있는 정책과 절차를 마련한다.
- 3) 생물위험표지는 병원성 물질이 사용될 때 연구실 출입구에 붙여 놓는다. 사용물질, 생물안전수준, 요구되는 면역사항, 연구자 이름, 전화번호, 개인보호구, 연구실 퇴실 절차를 표시해야 한다.
- 4) 연구활동종사자는 다룰 예정이거나 잠재적으로 실험에 존재하는 병원균에 대한 면역검사나 테스트를 받아야 한다.
- 5) 다루는 병원균을 고려하여 적절한 시기에 혈청 샘플과 다른 위험물질을 수집하여 저장한다.
- 6) 생물안전절차는 연구책임자에 의해 연구실에 준비하거나 적용된 생물안전 매뉴얼과 연결하여 다룬다.
- 7) 연구책임자는 실험과 관련된 잠재적 위험에 적절한 훈련과 노출을 방지하는 필요한 주의사항, 노출 평가, 절차를 지키도록 교육한다.
- 8) 바늘, 주사기, 피펫, 모세관, 외과용메스 등 감염된 날카로운 도구들의 사용시 각별한 주의가 요구된다.
- 9) 배양, 조직, 신체의 액체류 표본 또는 잠재적인 감염성 폐기물은 수집, 취급, 저장, 운반하는 동안 누출되지 않도록 뚜껑을 가진 저장용기에 넣는다.
- 10) 실험장비나 연구실은 일반적인 절차에 따라 감염성 물질에 대한 작업이 종료되었을 때 누출 또는 튀었을 때와 다른 오염원에 효과적인 살균제를 사용하여 소독해야 한다.
- 11) 감염성 물질에 확실한 노출을 일으키는 누출이나 사고는 즉시 연구책임자에게 알린다.
- 12) 실험과 관련되지 않은 동물은 연구실에 들이지 않아야 한다.

다. 안전장비 사용시 주의사항은 다음과 같다.

- 1) 적절하게 유지되는 생물안전캐비닛, 개인보호구와 물리적인 격리장치가 사용되어야 한다.
- 2) 안면보호구는 감염성이나 다른 위험한 물질이 얼굴에 뿌려지거나 튀는 것을 방지하고자 할 때 사용한다.
- 3) 실험복, 가운 등을 연구실에서 착용한다. 사용한 의복은 연구실 이외의 장소에 나갈 때 벗어놓는다.
- 4) 장갑은 잠재적인 감염성 물질이나 오염된 표면, 장비를 접촉할 가능성이 있을 때 착용한다. 일회용 장갑은 세척하거나 재사용하지 않는다.

5. 화학안전

① 화학물질 구분

화학물질은 관계법령(산업안전보건법, 위험물관리법, 화학물질관리법 등)에 따라 약간의 차이가 있으나 대체로 폭발성, 발화성, 산화성, 인화성 및 가연성, 부식성, 독성물질 등으로 구분함

② 화학물질 종류와 특성

종류	특성	예
폭발성 물질	가열, 마찰, 충격 또는 다른 화학물질과의 접촉으로 인하여 산소나 산화제 공급 없이 폭발	질산에스테르류, 니트로화합물, 니트로소화합물, 아조화합물, 디아조화합물, 하이드라진 및 그 유도체, 유기과산화물 등
발화성 물질	스스로 발화하거나 발화가 용이한 것 또는 물과 접촉하여 발화하고 가연성 가스를 발생시키는 물질	· 가연성 고체 : 황화인, 적린, 유황, 철분, 금속분, 마그네슘, 인화성 고체 등 · 자연발화성 및 금수성물질 : 칼륨, 나트륨, 알킬알루미늄, 알킬리튬, 황린, 알칼리금속 등
산화성 물질	산화력이 강하고 가열, 충격 및 다른 화학물질과의 접촉으로 인하여 격렬히 분해 반응하는 물질	염소산 및 염류, 과염소산 및 그 염류, 과산화수소 및 무기과산화물, 아염소산 및 그 염류, 불소산염류, 초산 및 그 염류, 요오드산염류, 과망간산염류, 중크롬산 및 그 염류 등
인화성 물질	대기압에서 인화점이 65°C 이하인 가연성 액체	· 인화점 - 35°C 이하 : 에틸에테르, 가솔린, 아세트알데히드, 산화프로필렌 등 · 인화점 - 30°C ~ 0°C : 헥산, 산화에틸렌, 아세톤, 메틸에틸케톤 등 · 인화점 0 ~ 30°C : 메틸알코올, 에틸알코올, 자일렌, 아세트산 등 · 30 ~ 65°C : 등유, 경유, 에탄, 프로판, 부탄, 기타(15°C, 1기압에서 기체상태인 가연성가스)
가연성 물질	폭발하한계가 10% 이하 또는 상하한의 차이가 20% 이상인 가스	수소, 아세틸렌, 에틸렌, 메탄, 에탄, 프로판, 부탄, 기타(15°C, 1기압에서 기체상태인 가연성가스)
부식성 물질	금속 등을 쉽게 부식시키거나, 인체와 접촉하면 심한 상해를 입히는 물질	· 부식성 산류 : 농도 20% 이상인 염산, 질산, 황산 등 · 농도 60% 이상인 인산, 아세트산, 불산 등 · 부식성 염기류 : 농도 40% 이상인 수산화나트륨, 수산화칼륨 등
독성 물질	다음 조건의 동물실험 독성치를 나타내는 물질	· LD50(경구, 쥐) : 200mg/kg 이하 · LD50(경피, 쥐 또는 토끼) : 400mg/kg 이하 · LC50(쥐, 4시간 흡입) : 2,000ppm 이하

③ 화학물질 시약장 보관(시약장 종류 및 특징)

종 류	사 진	특 징
배기형 시약장		· 기계적 강제배기 설계 · 유기용매 보관에 적합 · 유증기 배출에 용이
필터형 시약장		· 필터링된 공기를 내부 순환 설계 · 유기용매 보관에 적합 · 필터의 주기적인 관리 필요
인화성 시약장		· 4류 위험물 보관에 적합 · 화재발생 시 열기 차단 (10, 30, 90분) · 별도의 기계식 배기 필요
내산성 시약장		· 산 및 염기 보관에 적합 · 부식에 강한 PP 재질 · 별도의 기계식 배기 필요

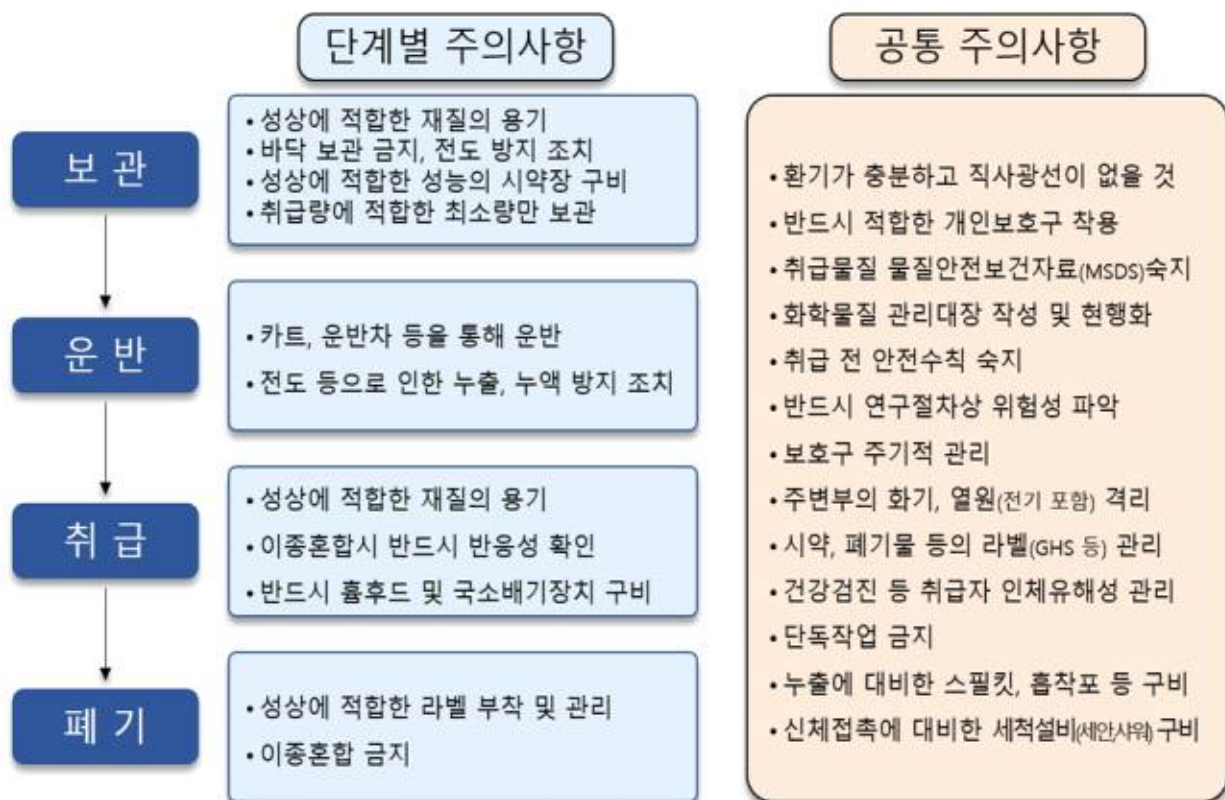
위험물의 구 분	산화성고체	가연성고체	자연발화 및 금수성물질	인화성액체	자기반응성 물질	산화성액체
산화성고체 (제1류)		×	×	×	×	○
가연성고체 (제2류)	×		×	○	○	×
자연발화 및 금수성물질 (제3류)	×	×		○	×	×
인화성액체 (제4류)	×	○	○		○	×
자기반응성물질 (제5류)	×	○	×	○		×
산화성액체 (제6류)	○	×	×	×	×	

※ "○"표시는 혼재할 수 있음, "×"표시는 혼재할 수 없음

※ 이 표는 지정수량의 1/10 이하의 위험물에 대하여는 적용하지 아니한다.

→ **시약장 보관방법: 시약 성상별 혼재금지 & 스티커 부착(성상표시: 위험물 제1류~제6류)**

⑤ 화학물질 취급 단계별 주의사항 (예시)

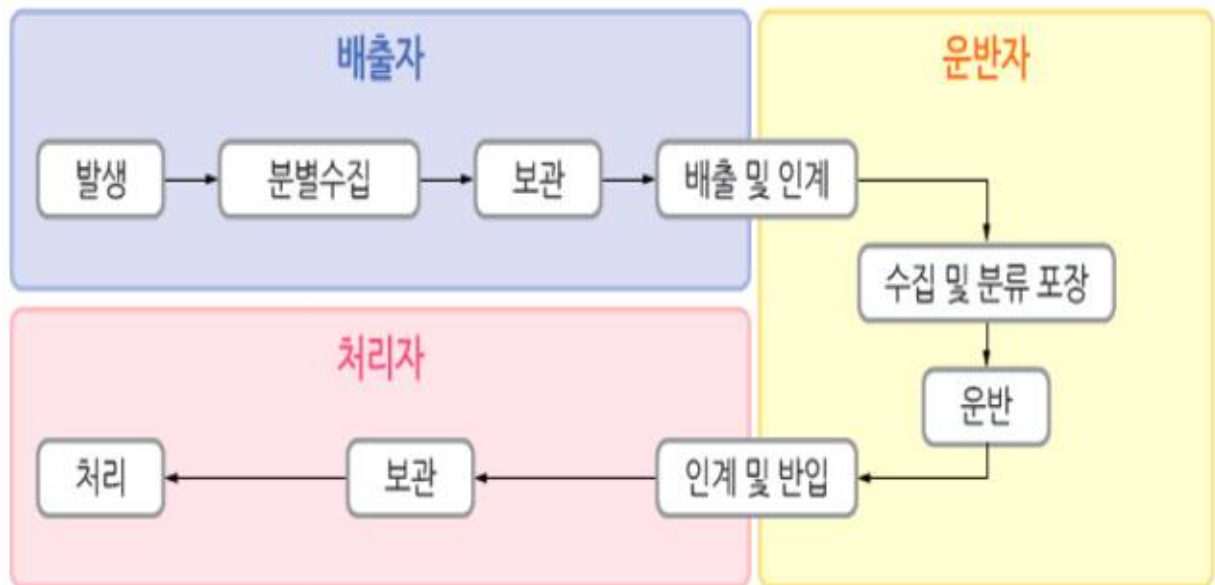


6. 폐액(폐시약)관리 안전

- ① 화학폐기물(폐액)은 화학실험 후 발생한 액체, 고체, 슬러지 상태의 화학물질로 더이상 연구 및 실험 활동에 필요하지 아니 하게 된 화학물질을 말하며, **화학물질이 가지고 있던 인화성, 부식성, 독성**

등의 특성을 유지하거나 합성 등으로 새로운 화학물질이 생성되어 유해/위험성이 실험 전보다 더 커질 수 있어 그 성질 및 상태에 따라서 반드시 분리·수집 필요

② 화학폐기물(폐액) 처리 절차



③ 화학폐기물(폐액) 구분 방법



④ 화학폐기물(폐액) 보관 용기 (예시)

분류	폐액	폐시약	공병 등
종류	· 연구활동 시 사용한 유기용매, 산, 알칼리 등 폐액	· 사용하지 않는 시약 · 장기간 보관 시약	· 시약공병 및 유리기구 · 페플라스틱 · 주사기
배출 용기	폴리에틸렌 수집용기(10L, 20L) 	종이박스 	종이박스 또는 전용 용기 
처리 방법	· 종류별 분류 보관 · 혼합해서는 안 되는 물질 혼합금지 · 폐기물 구분 라벨(스티커) 부착	· 종류별 분류 처리 · 시약병 사이 완충재 등을 사용하여 포장 · 폐시약 목록 및 폐기물 스티커 부착	· 바늘(니들)의 경우 반드시 전용 용기(손상)에 분류 배출 · 폐기물스티커 부착 및 정보 (사용개시일, 배출자) 기재

⑤ 화학폐기물(폐액) 구분 라벨 (예시)

무기물질	알칼리	폐산	오일
CHEMICAL WASTE 무기물질 (Inorganic Substance) 폐기물 정보 (Waste Information) 생성시점(일) (Date waste first generated) YYYY, MM, DD Chemical Name (S) Volume (L) * 주의사항 (Substances that require attention) 위험정보 (Hazard Category) 발생지 정보 (Generator Information) 발생부서 (Department) 담당자 (Person) 연락처 (Phone) Wear Your Personal Protective Equipment! Handle with Care!!! For help call Safety & Security Team	CHEMICAL WASTE 알 카 리 (Alkali) 폐기물 정보 (Waste Information) 생성시점(일) (Date waste first generated) YYYY, MM, DD Chemical Name (S) Volume (L) * 주의사항 (Substances that require attention) 위험정보 (Hazard Category) 발생지 정보 (Generator Information) 발생부서 (Department) 담당자 (Person) 연락처 (Phone) Wear Your Personal Protective Equipment! Handle with Care!!! For help call Safety & Security Team	CHEMICAL WASTE 폐 산 (Acid) 폐기물 정보 (Waste Information) 생성시점(일) (Date waste first generated) YYYY, MM, DD Chemical Name (S) Volume (L) * 주의사항 (Substances that require attention) 위험정보 (Hazard Category) 발생지 정보 (Generator Information) 발생부서 (Department) 담당자 (Person) 연락처 (Phone) Wear Your Personal Protective Equipment! Handle with Care!!! For help call Safety & Security Team	CHEMICAL WASTE 오 일 (Oil) 폐기물 정보 (Waste Information) 생성시점(일) (Date waste first generated) YYYY, MM, DD Chemical Name (S) Volume (L) * 주의사항 (Substances that require attention) 위험정보 (Hazard Category) 발생지 정보 (Generator Information) 발생부서 (Department) 담당자 (Person) 연락처 (Phone) Wear Your Personal Protective Equipment! Handle with Care!!! For help call Safety & Security Team
폐시약	할로겐유기용제	비할로겐유기용제	기타폐기물
CHEMICAL WASTE 폐 시 약 (Reagent) 폐기물 정보 (Waste Information) 생성시점(일) (Date waste first generated) YYYY, MM, DD Chemical Name (S) Volume (L) * 주의사항 (Substances that require attention) 위험정보 (Hazard Category) 발생지 정보 (Generator Information) 발생부서 (Department) 담당자 (Person) 연락처 (Phone) Wear Your Personal Protective Equipment! Handle with Care!!! For help call Safety & Security Team	CHEMICAL WASTE 할로겐유기용제 (Halogenated Organic Solvent) 폐기물 정보 (Waste Information) 생성시점(일) (Date waste first generated) YYYY, MM, DD Chemical Name (S) Volume (L) * 주의사항 (Substances that require attention) 위험정보 (Hazard Category) 발생지 정보 (Generator Information) 발생부서 (Department) 담당자 (Person) 연락처 (Phone) Wear Your Personal Protective Equipment! Handle with Care!!! For help call Safety & Security Team	CHEMICAL WASTE 비할로겐유기용제 (Non-Halogenated Organic Solvent) 폐기물 정보 (Waste Information) 생성시점(일) (Date waste first generated) YYYY, MM, DD Chemical Name (S) Volume (L) * 주의사항 (Substances that require attention) 위험정보 (Hazard Category) 발생지 정보 (Generator Information) 발생부서 (Department) 담당자 (Person) 연락처 (Phone) Wear Your Personal Protective Equipment! Handle with Care!!! For help call Safety & Security Team	CHEMICAL WASTE 기타폐기물 (Etcetera Waste) 폐기물 정보 (Waste Information) 생성시점(일) (Date waste first generated) YYYY, MM, DD Chemical Name (S) Volume (L) * 주의사항 (Substances that require attention) 위험정보 (Hazard Category) 발생지 정보 (Generator Information) 발생부서 (Department) 담당자 (Person) 연락처 (Phone) Wear Your Personal Protective Equipment! Handle with Care!!! For help call Safety & Security Team

⑥ 화학폐기물(폐액) 처리 시 필요 보호구 및 안전조치

호흡용 보호구				
보안경 보안면				
안전장갑 보호복				
흡착제 (누출시)				

⑦ 화학폐기물(폐액) 처리 시 숙지사항

- ☑ 처리해야 되는 폐기물에 대한 사전 유해/위험성을 평가 · 숙지 필요
- ☑ 화학반응이 일어날 것으로 예상되는 물질은 혼합 금지
- ☑ 폐기하려는 화학물질은 반응이 완결되어 안정화 여부 확인
- ☑ 화학물질의 성질 및 상태를 파악하여 분리, 폐기
- ☑ 가스가 발생하는 경우, 반응이 완료된 후 폐기 처리
- ☑ 적절한 폐기물 용기를 사용 (바닥면이 넓고, 폐기물 성상에 적합한 성능 필요)
- ☑ 수집 용기에 적합한 폐기물 스티커를 부착하고 기록 유지
- ☑ 폐기물이 누출되지 않도록 뚜껑을 밀폐하고, 누출 방지를 위한 키트 설치
- ☑ 폐기물의 장기간 보관을 금지
- ☑ 만약의 상황을 대비하여 개인화학보호구와 비상샤워기, 세안기, 소화기 등 설비 필요
- ☑ 화학 폐기물의 구분은 사고와 직결될 수 있으므로, 주의를 기울여서 진행함
- ☑ 폐기물 처리장소에서 작업 금지 (흡후드 내 폐액 보관과 연구활동 겸용 사용 금지)
- ☑ 폐기물 용기 내 유증기 발생을 대비해 용량의 7~80%만 사용
- ☑ 폐기물은 환기가 충분하고 직사광선 등에 의해 온도가 상승하지 않는 곳에 보관
- ☑ 폐기물 운반 시 카트 등 운반차를 이용하고, 전도 등에 의한 누출 방지 조치 필요
- ☑ 폐기물 처리 및 운반시 반드시 개인보호구를 착용 할 것

7. 적합 보호구 비치·착용 선정 절차 ※ [별표8] 보호구의 종류 참조

- ① 연구실책임자는 연구활동에 적합한 보호구를 연구실에 갖춰 두고, 연구활동종사자로 하여금 착용하도록 하고, 보호구는 고용노동부장관이 「산업안전보건법」 제83조 제1항 및 제89조 제1항에 따라 고시하는 보호구의 안전인증기준 및 자율안전기준에 적합해야 함

② 보호구 선정 절차 (예시)



③ 호흡보호구 선정 절차 (예시)

